CHIRURGIE VASCULAIRE

1. Anévrisme de l'Aorte Abdominale sous-rénale

- **Position :**
  - Voie transpéritonéale : décubitus dorsal, billot transversal sous-scapulaire
  - Voie rétropéritonéale : décubitus latéral droit le plus souvent, billot transversal sous-costal

- **Durée :**
  - 2 à 3 heures

- **Voie d'abord :**
  - Voie rétropéritonéale : lombotomie gauche
  - Voie transpéritonéale :
    - bi-sous-costale (prothèse aorto-aortique) : rare
    - Laparotomie xypho-pubienne (prothèse aortobiiliaque ou bifémorale)

- **Temps forts de la chirurgie :**

  - <u>Exposition :</u>
    - *Voie transpéritonéale :*
      - *Incision cutanée et de la ligne blanche*
      - *Exploration viscérale : extériorisation du côlon et des anses grêles (traction des méso), incision du péritoine postérieur, exposition de l'aorte de la veine rénale gauche jusqu'aux artères iliaques*

    - *Voie rétropéritonéale :*
      - *Incision cutanée et musculaire*
      - *Décollement au doigt de l'espace rétropéritonéal, incision du tissu graisseux périaortique, exposition de l'aorte de l'artère rénale gauche jusqu'à l'artère iliaque primitive gauche par bascule du rein gauche (passage en rétrorénal : manœuvre de Mattox)*

 <u>Mise à plat-greffe de l'AAA :</u>

- *Clampage de l'aorte, d'abord distal (aortique ou iliaque bilatéral) pour éviter les emboles d'athérome, puis proximal (aortique sousrénal)*
- *Ouverture du sac anévrismal, évacuation du thrombus mural, suture des artères lombaires refluant dans le sac : risque hémorragique majeur*
- *Mise en place de la prothèse aortique (tube aorto-aortique, tube en Y aorto-iliaque ou fémoral) et anastomoses proximale puis distales après vérification de l'étanchéité de l'anastomose proximale*
- *Déclampage et vérification des sutures*
- *Réimplantation de l'artère mésentérique inférieure (non systématique, selon suppléance vasculaire)*
- *Hémostase soigneuse, vérification des pouls d'aval, isolement de la prothèse par le sac anévrismal, rétropéritonisation*
- Fermeture plan par plan (drainage aspiratif facultatif)

 Impératifs Anesthésiques Induits

 <u>Chirurgie Réflexogène :</u>

- *Traction sur les viscères : chirurgie algogène :*
  - *Anesthésie générale profonde*
  - *Relâchement musculaire (curarisation)*
  - Analgésie puissante

 <u>Potentiel Hémorragique :</u>

- *500 à 1000 ml, selon diamètre anévrismal et l'expérience de l'opérateur :*
  - *Surveillance hémodynamique par KTA (*$\underline{\Delta}$pp), ETO/Doppler œsophagien
  - *2 VVP de bon calibre (> 16G)*
  - *Récupération peropératoire et retransfusion du saignement (cell-saver)*
  - *Surveillance Hb et hémostase, transfusion de PSL*

 <u>Antibioprophylaxie :</u>

- *Chirurgie propre avec prothèse, classe I Altemeier*
- *Antibioprophylaxie (germes saprophytes de la peau) :*

- Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.
- Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

- <u>Risque d'Hypothermie</u>
  - *Par exposition des viscères et par absence de réchauffement des solutés perfusés et des transfusions* ▪ *Prévention de l'Hypothermie :*
    - *Couverture chauffante*
    - *Monitorage systématique de la température centrale*
    - *Réchauffement des perfusions*

- <u>Analgésie postopératoire :</u>
  - *Douleurs postopératoires importantes*
  - *Analgésie multimodale intraveineuse associant PCA morphinique, paracétamol et antalgiques de niveau 2*
  - *Analgésie par voie péridurale pour les patients à haut risque de complications respiratoires (même si traitement par aspirine)*

- <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>
  - *Elevé : clampage peropératoire et hypercoagulabilité postopératoire (d'autant plus élevé que le lit vasculaire d'aval est médiocre)*
  - *Héparine 50 UI/kg avant clampage*

- <u>Risques spécifiques : effets hémodynamiques</u>
  - *Clampage aortique : augmentation de la post-charge (risque cardiaque et coronaire), diminution de la perfusion tissulaire en aval du clampage (risque rénal) :*
    - *Hypertension artérielle*
  - *Déclampage aortique : hypovolémie, syndrome de reperfusion (libération de facteurs vasoactifs et dépresseurs myocardiques, hyperkaliémie, acidémie) :*
    - *Hypotension artérielle*

- **Evénements peropératoires**
  - <u>Hémorragique :</u>
    - *Clampage incomplet ou difficile*
    - *Reflux par les artères lombaires lors de l'ouverture du sac anévrismal*
    - *Sutures non étanches lors du Déclampage*

- *Sang dans les champs et à l'aspiration*
- *Modifications hémodynamiques (tachycardie et hypotension artérielle)*
- *Diminution du taux d'Hb capillaire lors de la surveillance systématique de l'Hémocue® :*
    - *Réalisation d'une NFS*
    - *Compensation volume pour volume avec une macromolécule ou un cristalloide*
    - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
    - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations*

- <u>Hémodynamiques ;</u>
    - *Collapsus à l'induction : hypovolémie liée au jeûne préopératoire :*
        - *Remplissage vasculaire préventif ▪ Syndrome de traction mésentérique :*
        - *Manipulation du mésentère : vasodilatation brutale systémique, pulmonaire et cutanée (libération de prostaglandines)*
        - *Hypotension artérielle et érythème cutanée :*
        - *Approfondir l'anesthésie ▪ HTA au clampage de l'aorte :*
        - *Approfondissement de l'anesthésie · Vasodilatateurs (nicardipine ou urapidil) ▪ Collapsus au Déclampage :*
        - *Remplissage vasculaire et/ou transfusion sanguine avant Déclampage*
        - *Vasopresseurs type néosynéphrine ou Nor-adrénaline 16 mcg/ml*
        - *Diminution de la profondeur de l'anesthésie*
    - *Troubles du rythme au clampage (augmentation de la CMRO2 du VG) ou Déclampage (diminution de la perfusion coronaire) :*
        - *Xylocaïne®, Cordarone ▪ Accidents ischémiques :*
        - *Correction hémodynamique, analgésie*

- <u>Respiratoires :</u>
    - *Désaturation, modification de la courbe de capnographie, élévation des pressions de ventilation :*
        - *Intubation sélective ou hypoxémie par compression des écarteurs sur les bases · Création de shunts :*
            - *Réausculter le patient (importance de l'auscultation des creux axillaires)*
            - *Approfondir la curarisation*
            - *Augmenter la FiO2, ajouter une PEEP*

- Infectieux :
  - *Contamination peropératoire (plaie d'un organe creux lors de la viscérolyse initiale) :*
    - *Lavage péritonéale*
    - *Antibiothérapie (bêtalactamine, aminoside, métronidazole)*

- Lésions de voisinage :
  - *Ligature de l'uretère*
  - *Plaie du tube digestif*
  - *Plaie veineuse*

✓ ***Complications postopératoires***

⑩ Liées à la chirurgie :

- ***Précoces :***
  - *Hémorragies :*

    - Hématome pariétal, péritonéal, rétropéritonéal par lâchage de sutures :
    - *Surveillance : redon, hémodynamique, hémoglobine*
    - *Reprise chirurgicale*
    - *Transfusion*
    - *Correction de l'hémostase (PFC, Protamine, Vitamine K)*

  - *Ischémie Médullaire (< 0.4 %) :*

    - Paraplégie, syndrome de la queue de cheval

  - *Ischémie Aigüe des membres inférieurs :*

    - Emboles d'athérome, thrombose artérielle, thrombose de la prothèse :
    - *Surveillance des pouls, thromboprophylaxie*
    - *Héparinothérapie*
    - *Reprise chirurgicale*

  - *Insuffisance Rénale (3%) :*

    - Bas débit de perfusion rénale, rhabdomyolyse, emboles d'athérome
    - Surveillance de la diurèse, de la fonction rénale

- Prévention : contrôle de l'hémodynamique et préservation du débit cardiaque · <u>Ischémie Colique (clinique 0.5 à 1%, coloscopique 7 à 35%) :</u>

- Hyperthermie, météorisme, aspiration gastrique abondante, selles précoces
  - Surveillance du taux de lactates
  - Recto-sigmoïdoscopie systématique en cas de doute
  - Reprise chirurgicale · *<u>Respiratoires :</u>*

- Atélectasies, syndrome restrictif postopératoire - Polypnée, hypoxie, hypoventilation :

- *Gaz du sang*
- *Radio Pulmonaire :*

 Si atélectasies : VNI (encombrement) et augmenter analgésie (douleurs)

 Si pneumothorax par brèche pleurale : drainage thoracique

- ***Retardées (mortalité globale 2 à 5 %) :***

- *<u>Sepsis :</u>*

  - Hyperthermie, écoulement purulent, hyperleucocytose, syndrome inflammatoire biologique - Superficielles : abcès de paroi - Profondes :

  - *Pneumopathie*
  - *Abcès profond sous phrénique*
  - *Péritonite postopératoire*
  - *Infection prothétique (< 2 %)*

  - Nosocomiales : monitorage, sonde vésicale, etc…

- *<u>Détresse respiratoire (20%) :</u>*
  - *Polypnée, hypoxie, hypoventilation*
  - *Syndrome restrictif (diminution de la capacité vitale de 45 à 75% par dysfonctionnement diaphragmatique 1 à 3 semaines après l'intervention)*
  - *Microatélectasies*
  - *Encombrement par inhibition de la toux malgré l'analgésie conventionnelle ou péridurale :*
    - *Gaz du sang*

- *Radio Pulmonaire :*
  - *Si atélectasies : VNI (encombrement) et augmenter analgésie (douleurs)*
  - *Si PNO par brèche pleurale : drainage plèvre (PNO)*

- *Maladie thrombo-embolique*
- *Hémorragie digestive de stress*
- *Déhiscence de la paroi*
  - *Secondaire à type d'éventration (paroi dystrophique)*
- *Syndrome occlusif (5 – 10 %)*
  - *Iléus postopératoire 3 – 5 jour. Risque d'occlusion vraie*
  - *Occlusion sur bride*
- *Fistule prothéto-duodénale*

⑩ Liées au terrain :

- ***Complications cardiovasculaires :***
  - *Importance de l'évaluation préopératoire (score de Lee, recommandations ACC/AHA 2007)* · *Ischémie Myocardique :*
    - *Asymptomatique, élévation troponine IC :*
      - *Analgésie*
      - *Hématocrite > 30%*
      - *Bêta-bloquant, aspirine, statine*
  - *OAP, insuffisance cardiaque*
  - *Troubles du rythme*
  - *Accident ischémique cérébral si atteinte carotidienne associée*
- ***Complications respiratoires (jusqu'à 30%)***
  - *Bronchopneumopathie*
  - *Ventilation prolongée*

✓ **Nota Bene :** Pour les Anévrismes de l'Aorte Abdominale avec clampage susrénale, il faut prévoir une protection rénale (néphroplegie) avec une poche de Celsior injectée dans les artères rénales par le chirurgien.

2. Endartériectomie Carotidienne

L'Endartériectomie carotidienne est l'exérèse d'une plaque athéromateuse sténosante, siégeant le plus souvent au niveau de la bifurcation carotidienne, dans le but de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral.

Il existe deux risques périopératoires majeurs : neurologique et myocardique.

Indications :

- AVC récent avec sténose carotidienne à partir de 50 % (selon morphologie de la plaque d'athérome)
- Sténose asymptomatique si supérieure ou égale à 60 %

✓ **Position :**

- *Décubitus dorsal*
- *Tête en hyperextension et rotation controlatérale modérée*
- *Billot sous les épaules*
- *Bras homolatéral le long du corps*

✓ **Durée :**

 De 1 heure 30 à 2 heures

✓ **Voie d'abord :**

 Cervicotomie longitudinale pré-sterno-cléido-mastoïdienne

✓ **Temps forts de la chirurgie :**

- *Dissection de la bifurcation carotidienne après clampage premier de la carotide interne au-delà de la lésion*
- *Clampage de la bifurcation carotidienne après héparinisation*
- *Mise en place d'un shunt si nécessaire (très rare)*
- *Endartériectomie le plus souvent par technique d'éversion*
- *Déclampage carotidien après contrôle de l'étanchéité des sutures et purge de l'air*
- *Contrôle artériographique systématique*
- *Fermeture sur Redon aspiratif*

✓ ***Impératifs anesthésiques induits :***

❿ <u>Chirurgie Cervicale :</u>

- *Sécurisation circuit anesthésie :*
  - *Sonde armée ou préformée orale (dans l'idéal : non fait ici)*
  - *Renfort des raccords*
  - *Bonne fixation sonde intubation (côté opposée du geste)* ▪ *Protection oculaire renforcée*

❿ <u>Chirurgie peu réflexogène :</u>

- *A risque de complications neurologiques* ▪ *Anesthésie générale :*
  - *Drogues d'élimination rapide pour évaluation neurologique précoce (AIVOC Propofol et rémifentanil dans le meilleur des cas)*
  - *Monitorage de la profondeur d'anesthésie (BIS, Entropie)* ▪ *ALR :*
  - *Bloc du plexus cervical (profond et superficiel) ou anesthésie locale*
  - *Surveillance neurologique facilitée*
- *Absence de preuve de la supériorité de l'AG ou de l'ALR*

❿ <u>Potentiel hémorragique :</u>

- *Faible*
- *Dossier transfusionnel complet*
-

❿ <u>Antibioprophylaxie :</u>

- *Chirurgie propre avec prothèse, classe I Altemeier :*
  - *Pas d'antibioprophylaxie*
  - *Si patch : antibioprophylaxie à visée antistaphyllococcique :*
    - Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.
    - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

·

❿ <u>Risque d'hypothermie :</u>

- *Faible (durée courte/absence d'exposition de viscères)*
- *Maintien en normothermie pour réveil rapide :* · *Couverture chauffante*

· *Monitorage de la température centrale*

❿ <u>Analgésie :</u>

- *Chirurgie peu douloureuse*

- *Analgésie multimodale intraveineuse (paracétamol + morphine si besoin) puis orale*

❿ <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>

- *Modéré :*
  - *Lever précoce*
  - *Bas de contention*

❿ <u>Risques spécifiques :</u>

- ***Protection myocardique :***

· Monitorage cardiovasculaire :

○ Objectif de PAM > 90 100 mmHg

· Analyse automatique du segment ST en D2, V4 et V5 :

○ Dépiste 96 % des accidents ischémiques ○ Réglage ligne de base (Segment TP) et point J (fin du complexe QRS) :

○ 60 ms après le point J pendant 1 min · Objectifs hémodynamiques : ○ Les paramètres (FC, PAM) préopératoires font référence · Gestion des traitements :

○ Poursuite des béta-bloquants, statine, aspirine ○ Clopidogrel, ticlopidine et prasugrel relayés par aspirine · Prévention thrombo-embolique peropératoire :

○ Héparinothérapie avant le clampage carotidien (50 UI/kg) ○ Noter la durée de clampage

- ***Protection neurologique :***
  - *· Préservation de la perfusion cérébrale : normo- ou hypocapnie*
  - *· Surveillance de la glycémie capillaire · Monitorage cérébral :*

○ Objectif : dépistage de la souffrance cérébrale par hypoperfusion (mauvaise tolérance au clampage) :

Indication du shunt ○

Moyens :

Sous ALR : examen clinique (déficit controlatéral)

Sous AG : EEG, PES, pression résiduelle carotidienne, oxymétrie cérébrale (NIRS), Doppler transcrânien

✓ **Evènements peropératoires :**

❿ <u>Hémorragique :</u>

- *Clampage incomplet ou difficile*

- *Sutures non étanches lors du déclampage*
- *Sang dans les champs et à l'aspiration*
- *Modifications hémodynamiques (tachycardie et hypotension artérielle)*
- *Diminution du taux d'Hb capillaire lors de la surveillance systématique de l'Hémocue® :*
  - *Réalisation d'une NFS*
  - *Compensation volume pour volume avec une macromolécule ou un cristalloïde*
  - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
  - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations* <u>Instabilité hémodynamique :</u>
- *Stimulation du sinus carotidien :*
  - *Hypotension, Bradycardie :*
    - *Vasopresseurs type Noradrénaline 16 mcg/ml*
- *Désafférentation des barorécepteurs carotidiens :*
  - *Hypotension :*
    - *Approfondissement de l'anesthésie*

Vasodilatateur de courte durée d'action <u>Thrombose carotidienne :</u>

- *Décollement intimal ou thrombose précoce de la bifurcation carotidienne :*
  - *Artériographie peropératoire ou doppler des trons supraaortiques*
  - *Reprise chirurgicale* <u>Neurologiques :</u>
- *Hypoperfusion ou ischémie cérébrale liée au clampage carotidien :*
  - *Shunt*
  - *Arrêt de l'intervention*
- *Emboles athéromateux ou aériques au déclampage :*
  - *TDM ou IRM de diffusion*

<u>Lésions de voisinage :</u>

- *Atteintes des nerfs crâniens : IX, X, XI, XII, laryngé supérieur (récurent)*
- *Atteinte du VII lors de l'anesthésie locale*

❿ <u>Ischémie myocardique :</u>

- *Sus- ou sous-décalage du segment ST*

✓ **Complications postopératoires :**

❿ <u>Liées à la chirurgie :</u>

- *<u>Précoces :</u>*
  - ***Neurologiques :***

- *Ischémie cérébrale liée au clampage carotidien mal toléré*
- *Emboles athéromateux ou aériques au déclampage*
- *Thrombose carotidienne* ○ *Syndrome d'hyperperfusion cérébrale (à partir de J3 surtout)*
  - *HTA, céphalées, risque d'hématome ou d'œdème cérébral :*
    - *TDM cérébrale, écho-Doppler des vaisseaux du cou, contrôle rigoureux de la PAM* ·

Cardiovasculaires :

- *Désafférentation des barorécepteurs :*
  - *Hypertension artérielle*
- *Altération du baroréflexe :*
  - *Hypotension artérielle*

· ***Hémorragiques :***

- *Hématome cervical :*
  - *Œdème laryngé et compression des voies aériennes supérieures*
  - *Détresse respiratoire aiguë* ○ *Saignement pariétal persistant :*
  - *Reprise chirurgicale*

  - *<u>Retardées (mortalité < 3 %)</u>*

· *Abcès de paroi*

· *Maladie thromboembolique*

❿ <u>Liées au terrain</u>

- *Ischémie myocardique : 65 % si coronaropathie associée*
- *Hypertension postopératoire : 30 %*
- *Décompensation d'une BPCO*

3. Pontage Vasculaire Périphérique

Chirurgie vasculaire consistant à revasculariser un membre par implantation d'un greffon veineux ou prothétique court-circuitant le segment artériel pathologique.

La mortalité est plus élevée que pour la chirurgie vasculaire majeure (7 %) en raison d'une évaluation préopératoire moindre et d'une surveillance postopératoire moins souvent effectuée en réanimation.

- ✓ **Position :**

  - *Décubitus dorsal*

- ✓ **Durée :**

  - *2 heures 30 à 4 heures*

- ✓ **Voie d'abord et temps forts de la chirurgie :**
  - *Incisions cutanées au-dessus et au-dessous du segment artériel occlus, abord de l'artère*
  - *Si pontage veineux : prélèvement de la veine (saphène controlatérale le plus souvent) et préparation du greffon*
  - *Clampage artériel, d'abord distal pour éviter les emboles d'athérome, puis proximal*
  - *Anastomoses proximale et distale du greffon de l'artère*
  - *Déclampage et vérification de l'étanchéité des sutures*
  - *Artériographie de contrôle*
  - *Fermeture sur Redon aspiratif*

- ✓ **Impératifs anesthésiques induits**

  - <u>Chirurgie peu réflexogène :</u>

    - *ALR :*

      - *Intérêt pour l'analgésie postopératoire et la prévention de la thrombose du pontage (vasodilatation)*
      - *Peu réalisée en pratique*
    - *Anesthésie générale :*

      - *Préférable si chirurgie longue avec prélèvement veineux sur un autre membre*
      - *Monitorage de la profondeur de l'anesthésie*

- <u>Potentiel hémorragique :</u>
  - *Saignement prévisible modéré mais risque de saignement postopératoire :*
    - *Anticiper le risque hémorragique*

Pas de stratégie transfusionnelle préétablie
Dossier transfusionnel complet

- Antibioprophylaxie :
  - *Chirurgie propre avec prothèse, classe I Altemeier*
    - *Pas d'antibioprophylaxie*
    - *Si prothèse : antibioprophylaxie à visée antistaphylococcique :*
      - Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.
      - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision. Risque d'hypothermie :
  - *Déperdition thermique modérée ▪ Prévention de l'hypothermie :*
    - *Couverture à air chaud pulsé*
    - *Réchauffement des solutés*
    - *Monitorage de la température centrale*
- Analgésie postopératoire :
  - *Douleur postopératoire modérée à intense (reperfusion) :*
    - *Analgésie multimodale intraveineuse avec PCA morphinique*
- Risque thromboembolique postopératoire :
  - *Elevé :*
    - *Héparinothérapie avec objectif de TCA à 2 fois le témoin*
    - *Pas de bas de contention chez les patients artéritiques*

- Risques spécifiques :
  - *Protection myocardique :*
    - *Monitorage cardiovasculaire :*
      - *Pression artérielle sanglante si nécessaire*
    - *Analyse automatique du segment ST en D2, V4 et V5 :*
      - *Dépiste 96 % des accidents ischémiques ○ Réglage ligne de base (Segment TP) et point J (fin du complexe QRS) :*
      - *60 ms après le point J pendant 1 min · Objectifs hémodynamiques : ○ Les paramètres (FC, PAM) préopératoires font référence · Gestion des traitements :*

- *Poursuite des béta-bloquants, statine, aspirine*
- *Clopidogrel, ticlopidine et prasugrel relayés par aspirine*
- *Prévention thrombo-embolique peropératoire :*
  - *Héparinothérapie avant le clampage (50 UI/kg)*
  - *Noter la durée de clampage*

✓ **Evènements peropératoires :**

❿ Hémorragique :

- *Clampage incomplet ou difficile*
- *Sutures non étanches lors du déclampage*
- *Surdosage en héparine*
- *Sang dans les champs et à l'aspiration*
- *Modifications hémodynamiques (tachycardie et hypotension artérielle)*
- *Diminution du taux d'Hb capillaire lors de la surveillance systématique de l'Hémocue® :*
  - *Réalisation d'une NFS*
  - *Compensation volume pour volume avec une macromolécule ou un cristalloïde*
  - *Transfusion de CGR homologues quand le seuil est atteint ou si mauvaise tolérance hémodynamique*
  - *PFC et plaquettes si hémorragie active et selon recommandations*

❿ Hémodynamique :

- *Hypotension par pertes insensibles et saignement :*
  - *Remplissage vasculaire, transfusion sanguine*
  - *Vasopresseurs type Nor-adrénaline 16 mcg/ml*
  - *Diminution de la profondeur de l'anesthésie*
- *Lors du déclampage vasculaire : vasodilatation :*
  - *Vasopresseurs*
  - *Remplissage vasculaire*
  - *Alléger la profondeur de l'anesthésie*

❿ Lésions de voisinage :

- *Lésions neurologiques périphériques : contusion nerveuse*

Complications spécifiques :

- *Thrombose du pontage :*
  - *Artériographie*
  - *Fogarty ou reprise du pontage*
- *Troubles métaboliques au déclampage :*

· *Hyperkaliémie* ○ *Kayexalate, glucose-insuline, alcalinisation, gluconate de calcium*

▪ *Acidose métabolique et hyperlactatémie :*

· *Rhabdomyolyse (sévérité corrélée à la durée du clampage)*

✓ **Complications postopératoires :**

❿ <u>Liées à la chirurgie :</u>

▪ *<u>Précoces :</u>*

· ***Hémorragie :*** ○ *Saignement par les drains et l'incision :*

▪ *Surveillance : pansement, redon, hémodynamique, hémoglobine :*

 Transfusion

 Reprise chirurgicale

· ***Ischémie aiguë de membre :***

○ *Surveillance : pouls d'aval, membre (couleur, chaleur), lactates*

○ *Embolie fibrinocruorique :*

▪ *Fogarty, héparinothérapie* ○ *Thrombose de pontage :*

▪ *Reprise chirurgicale, héparinothérapie*

· ***Insuffisance rénale aiguë :***

○ *Rhabdomyolyse, hypovolémie, traitement néphrotoxique (produits de contraste iodés, diurétiques, AINS, IEC, aminosides) :*

▪ *Hyperhydratation +/- alcaline*

▪ *Epuration extrarénale*

· ***Syndrome des loges :***

○ *Par augmentation de la perméabilité vasculaire :*

▪ *Apnoévrotomie si pression tissulaire > 45 mmHg ou différence avec PAD > 20 ou 30 mmHg* ▪ *<u>Retardées :</u>*

· ***Lésions neurologiques :***

○ *Névrites post-ischémiques douloureuse ou déficitaires* · ***Infections :***

- *Hyperthermie, écoulement purulent, syndrome inflammatoire biologique*

- *Superficielles : abcès de paroi*
- *Prothétique : ablation de prothèse et réalisation d'un pontage veineux*
- *Nosocomiales : bronchopulmonaire, urinaire*
- ***Complications lymphatiques :***
  - *Lymphorrhée ou lymphocèle*
  - *Si persistant : reprise pour ligature des vaisseaux lymphatiques*
- ***Maladie thromboembolique***
- ***Hémorragie digestive de stress***

 <u>Liées au terrain :</u>

- <u>*Complications cardiovasculaires :*</u>
  - *Ischémie myocardique :*
    - *Asymptomatique, élévation de la troponine Ic :*
      - *Analgésie, hématocrite > 30 %, béta-bloquant, aspirine, statine*
  - *OAP, insuffisance cardiaque*
  - *Troubles du rythme*

- <u>*Complications respiratoires (jusqu'à 30%)*</u>
  - *Bronchopneumopathie*
  - *Ventilation prolongée*